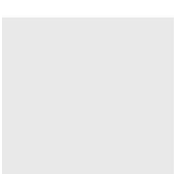


	딥오렌지 #FF5A1F rgb(255, 90, 31)
	비비드 오렌지 #FF7A2F rgb(255, 122, 47)
	소프트 오렌지 #FFA36C rgb(255, 163, 108)
	연한 오렌지 #FFD9C2 rgb(255, 217, 194)
	라이트 그레이 #E9E9E9 rgb(233, 233, 233)
	딥차콜 #111111 rgb(17, 17, 17)



GARIM

개인 정보 도용 방지 및
독싱 위험 예방 엔진

2 0 2 6



목차

01 프로젝트 개요

02 문제 정의

03 프로젝트 목표

04 시스템 환경

05 기능 시연

06 차별화 요소

07 주요 문제점 및 해결 방안

08 한계점 및 향후 계획



1

2

3

4

5

6

7

8

핵심만을 담은 프로젝트 요약

프로젝트 개요

GARIM 프로젝트의 필요성을 개인정보 노출 사례를 통해 확인하고, 서비스의 핵심 기능과 기존 도구와의 차별점을 중심으로 설명합니다.

개인정보 노출 사례

1

영상·음성 결합

주소 특정과 스토킹 위험

야외 방송 중 언급된 지역 정보와 행동 패턴이 결합되며 실제 거주지가 특정되고 스토킹으로 이어진 사례입니다.

시사점

흩어진 단서의 결합을 차단하는 탐지 구조가 필요합니다.

2

송장·서류 노출

라이브 방송 중 화면 노출 위험

택배 송장, 관리비 고지서, 등기우편 등이 화면에 짧게 노출되어 주소와 신원이 추정될 수 있는 사례입니다.

시사점

짧은 순간의 화면 노출도 자동 탐지 대상이 되어야 합니다.

3

게시글 속 개인정보

중고거래 사진의 추가 노출 경로

거래 게시글의 사진, 영수증, 보증서, 송장 이미지가 이름·주소·전화번호의 추가 노출 경로가 되는 사례입니다.

시사점

일반 사용자도 업로드 전 점검과 마스킹 안내가 필요합니다.

공통 결론: 개인정보 노출은 해킹보다 일상적인 콘텐츠 공유 과정에서 더 쉽게 발생할 수 있습니다.

개인정보 노출 포인트를 쉽게 확인하고 처리하는 서비스

일반 사용자와 크리에이터가 콘텐츠를 공유하기 전,
개인정보가 노출된 지점을 손쉽게 확인하고
안전하게 처리할 수 있도록 돕는 서비스입니다.

대상 사용자

일반 사용자
크리에이터
영상 제작자

사용 상황

콘텐츠 업로드 전
공유·게시 전
개인정보 점검 시

제공 가치

노출 위험 감소
편집 부담 완화
안전한 콘텐츠 활용

서비스가 해결하는 문제

영상 속 얼굴·주소·전화번호·송장·문서 정보와 음성 발화 내용은 사용자가 직접 확인하기 어렵습니다.
GARIM은 노출 의심 포인트를 자동으로 찾아 사용자가 빠르게 검토하고 처리할 수 있도록 연결합니다.

GARIM의 핵심기능

01 개인정보 자동 탐지

영상·이미지·음성에서 얼굴, 주소, 전화번호, 문서, 송장 등 개인정보 노출 요소를 탐지합니다.

02 노출 포인트 확인

탐지된 개인정보의 위치와 시간대를 제공해 사용자가 확인해야 할 구간을 빠르게 파악합니다.

03 개인정보 보호 처리

마스킹, 블러, 뺀음 처리 등 필요한 후처리 기능을 통해 노출 위험을 줄입니다.

04 결과 확인 및 활용

처리된 결과물을 확인하고 안전하게 콘텐츠를 저장하거나 공유할 수 있도록 지원합니다.

기존 도구와 GARIM의 접근 차이

추후 수정 예정



기존 도구의 한계를 기준으로 GARIM이 어떤 방식으로 개인정보 노출 문제를 해결하는지 비교합니다.

영역	기존 도구	한계	GARIM의 접근
메타데이터 툴	ExifTool	파일 속성만 제거, 화면 글자 미처리	화면 픽셀·음성·메타데이터를 모두 분석
기업용 DLP	MS Purview	사내 문서 중심, 영상·음성 처리 불가	영상·이미지·음성·문서 영역까지 확장
영상편집기 모자이크	Premiere 등	수동 영역 지정, 결과 재확인 필요	AI 자동 탐지와 폰트·조명 계산 기반 자연 전환
글로벌 익명화 SaaS	Brighter AI 등	영문·차량 데이터 중심, 한국 양식 미지원	한국 송장·번호판·한국어 OCR·STT 학습
LLM 기반 분석 도구	기타 SaaS	원본 외부 전송, 유출 우려	형식만 요청하고 원본 전송을 차단하는 구조

GARIM은 단일 도구가 놓치는 개인정보 단서를 통합 분석하여 콘텐츠 공유 전 노출 위험을 줄입니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

서비스를 통해 달성하고자 하는 기준

프로젝트 목표

GARIM이 해결하고자 하는 문제와 이를 통해 달성하고자 하는 방향성을 설명합니다.

지향하는 미래와 실행 방향을 보여드려요

Vision

모든 사용자가 안심하고
콘텐츠를 활용할 수 있는 세상

개인정보 보호는 전문가만의 영역이 아니라 콘텐츠를
제작하고 공유하는 모든 사람에게 필요한 과정입니다.
GARIM은 누구나 자신의 콘텐츠를 안전하게 점검하고
개인정보 유출 위험을 줄일 수 있는 서비스를 지향합니다.

Mission

개인정보 탐지부터 처리까지
한 번에 해결 되는 서비스

GARIM은 영상, 이미지, 음성에서 개인정보가 포함된 구간을
탐지하고 사용자가 해당 포인트를 빠르게 확인할 수 있도록
제공합니다.
또한 마스킹, 블러, 뺄음 처리 등 필요한 후처리 기능을 연결해
개인정보 보호 작업을 더 쉽고 빠르게 수행하도록 합니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 내에서 담당 역할과 책임

포지션별 역할

프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, AI 개발 역할을 구분하고, 실제 작업은 WBS를 기준으로 기능 단위로 배분하여 진행하였습니다.

Team Roles

역할 분배



오세덕

프론트 & AI 파트 담당



고관홍

AI 총괄



김민영

AI 파트 담당



임정은

백앤드 총괄

GARIM



남태우

DB & AI 파트 담당

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

서비스 동작을 위한 실행 환경

시스템 환경

GARIM 서비스 구현에 사용된 주요 기술 스택과 실행 환경, 그리고 각 구성 요소의 역할을 설명합니다.

추후 수정 예정

GARIM

System Environment

소프트웨어 개발 환경

프로그래밍 언어



웹 개발 도구



인공지능



데이터베이스



인프라 & 개발 환경



보편화된 프레임워크 활용

- 웹개발 환경에 주로 사용하는 javascript 기반의 **React**를 활용한 개발 진행
- AI 개발에 주로 활용하는 python기반 **fastAPI** 활용



제한적인 컴퓨팅 자원에서의 개발

- AI 연구를 진행함에 있어 **GPU 의존성**을 Colab 백엔드를 추가로 구축하여 해결
- NGINX를 통한 **로드밸런싱** 및 **파일 공유 서버** 구축



데이터 베이스 일원화

- 복잡한 서비스 규모를 단순화하기 위하여 **정형/비정형 데이터** 모두를 지원하는 **PostgreSQL**을 활용
- NoSQL를 활용한 **검색 증강(RAG)** 기능 구현

1

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 수행 과정에서 생성되는 결과

산출물

요구사항 정의서, WBS, API 명세서, ERD, 시스템 아키텍처, AI 파이프라인 구조도를 산출물로 작성하여 프로젝트의 기획, 구현, 데이터 설계, AI 분석 흐름을 체계적으로 관리하였습니다.

산출물 요약

문서 산출물은 기능 구현의 기준이 되고, 도식 산출물은 시스템 구조와 데이터 흐름을 검증하는 근거가 됩니다.

01 요구사항 정의 / 명세서

기능·비기능 범위와 구현 기준을 세부 요구사항으로 정리

02 WBS

작업 단위, 담당자, 예정일과 실제 진행 현황을 관리

03 API 명세서

프론트엔드와 백엔드가 동일한 기준으로 연동하도록 정의

04 ERD

사용자, 업로드, 분석 결과, 처리 결과의 데이터 관계 설계

05 시스템 아키텍처

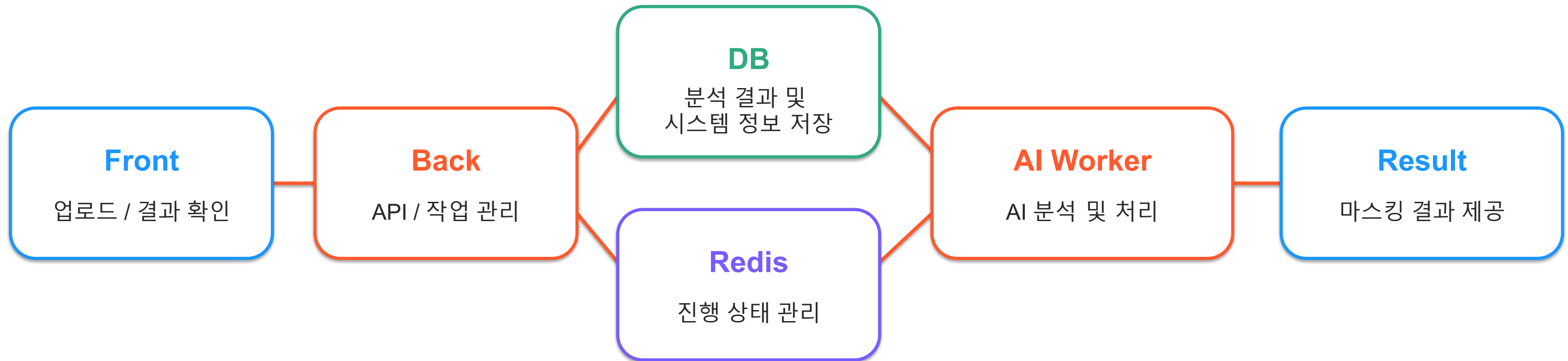
Front·Back·DB·AI Worker 간 구성과 통신 흐름 시각화

06 AI 파이프라인 구조도

영상·이미지·음성 개인정보 탐지와 처리 단계를 설계

시스템 아키텍처

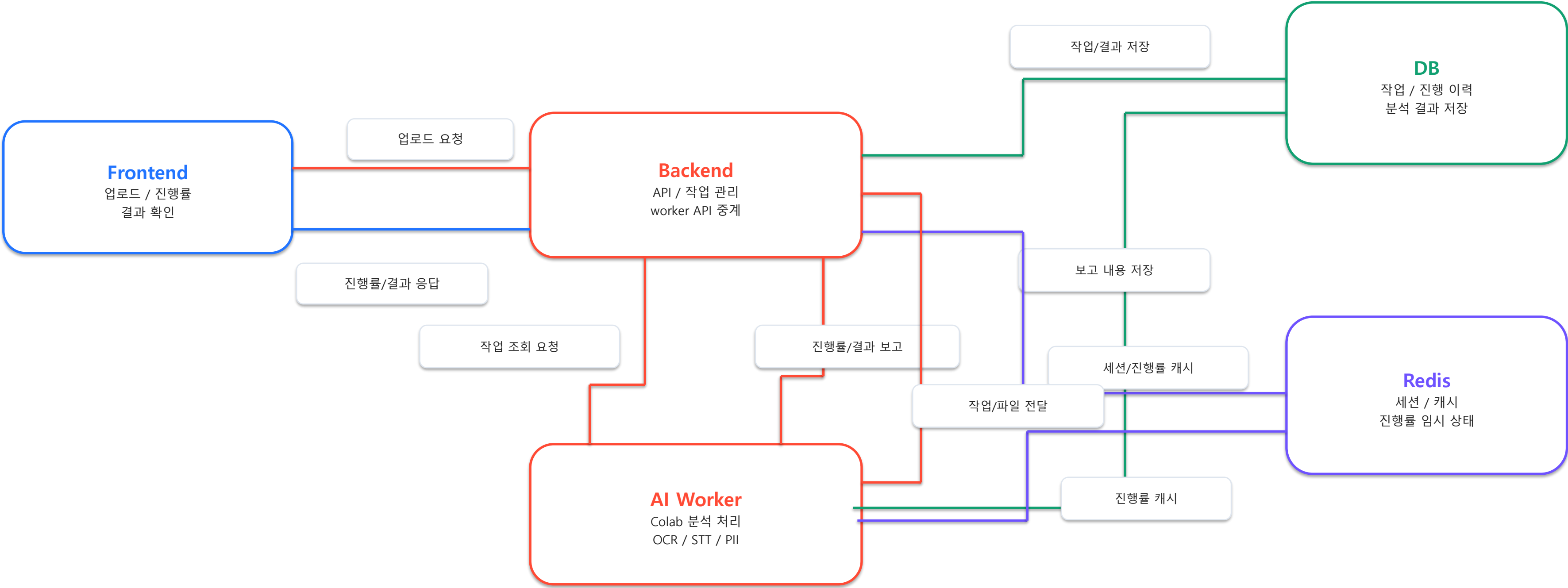
추후 수정 예정



역할 분리가 명확한 구조를 통해 파일 관리, 분석 처리, 결과 조회 기능을 안정적으로 연결했습니다.

시스템 아키텍처

추후 수정 예정



AI 파이프라인 구조도

추후 수정 예정



핵심 설계 기준

탐지 위치(bbox), 시간대, 원문 텍스트, 신뢰도 정보를 함께 저장하여 사용자가 노출 포인트를 빠르게 확인하고 처리할 수 있도록 구성했습니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

주요 기능 및 실행 과정/결과

기능 시연

콘텐츠 업로드부터 개인정보 탐지, 처리 결과 확인까지 GARIM의 핵심 기능을 시연합니다.

Main Features

핵심 기능

추후 수정 예정

GARIM

01

개인정보 자동 탐지

영상·이미지·음성에서 얼굴, 주소, 전화번호, 문서, 송장 등 개인정보 노출 요소를 탐지합니다.(글 수정 예정)



Main Features

핵심 기능

← 치환 옵션 설정

추후 수정 예정

GARIM



17건의 검출 항목
각 항목에 처리 방식을 선택하세요. 항목을 클릭하면 영상이 해당 시점으로 이동합니다.

일괄 설정: 자동 치환 마스크 건너뛰기

00:11

택배 송장 — 박OO 님, 강남구...

8.4

자동

지정

마스크

건너뛰기

LLM이 형식 정보만 받아 가짜 송장 정보를 생성합니다. 원본은 전송되지 않습니다.

00:31

차량 번호판 — "12가 3456"

7.2

자동

지정

마스크

건너뛰기

98나 7777

한국식 7자리 (원본과 동일 길이 필수)

7/7 ✓

00:47

얼굴 — 미등록 인물 3명

6.1

자동

지정

마스크

건너뛰기

강도

중

01:08

음성 호칭 — "수민아"

5.8

자동

지정

마스크

건너뛰기

전체 옵션

음성 마스크링 방식

1000Hz

목음

얼굴 마스크링 (전체 적용)

블러

모자이크

없음

본인 얼굴 화이트리스트

v2 예정

워터마크 자동 적용 (MVP1) · 결과 영상 우하단에 작은 식별 워터마크가 표시됩니다 (8~3 정책).

예상 처리 시간 약 1분 24초 · 자동 9건 · 지정 3건 · 마스크 4건 · 건너뛰기 1건

취소

미리보기 생성

02

노출 포인트 확인

탐지된 개인정보의 위치와 시간대를 제공해 사용자가 확인해야 할 구간을 빠르게 파악합니다.(글 수정 예정)

핵심 기능

추후 수정 예정

03

개인정보 보호 처리

마스킹, 블러, 뺀 처리 등 필요한 후처리 기능을 통해 노출 위험을 줄입니다.

✓

처리가 완료됐어요!

17건 모두 처리됐습니다. 1분 27초 소요 · 워터마크 적용됨 (MVP1)

자동 9건

지정 3건

마스킹 4건

03:30

▶

01:45

CJ대한통운 송장
번호: 880-123456789
제출일자: 0000-00-00

garim · 워터마크

↓ 전체 다운로드

처리된 전체 영상 (MP4,
1920×1080, 2분 14초)

847 MB 다운로드

링크는 30분간 유효합니다. 만료
시 재발급 가능.

✂ 구간 다운로드

일부 구간만 잘라서 받기

00:30

→

01:45

1분 15초 구간 받기

처리 요약

파일명	family_picnic_2026_garim.mp4
검출 항목	17건
치환 완료	16건
건너뛰기	1건
처리 시간	1분 27초
출력 포맷	MP4 · H.264
파일 크기	847 MB
워터마크	적용됨

🕒 7일 후 자동 삭제 (Free 플랜)

2026.05.21 13:42 까지 다운로드 가능. 마이페이지에서 수
동 삭제도 가능합니다.

다음 단계 — 인스타에 다시 올리기

1 결과 영상 다운로드

위에서 받으세요 ✓

2 인스타에서 기존 게시물 삭제

앱-웹에서 직접 삭제하세요

3 새 버전 업로드

캡션-해시태그 그대로 유지 권장

다른 영상 처리

대시보드로

← 친구 점검 권유

Main Features

핵심 기능

추후 수정 예정

GARIM

처리 이력

총 24건

+ 새 검색

🔍 파일명·날짜로 검색

전체 24

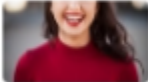
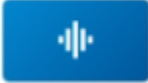
완료 19

진행 중 2

실패 3

정렬: 최신순 ↓

🗑 일괄 삭제

파일	처리 일시	검출/지환	상태	액션
 new_desk_unboxing.mp4 MP4 · 1080p · 1분 47초 · 412 MB 24시간 후 삭제	2026.05.12 13:42	5 / 5	완료	⬇️🗑
 cafe_date_2026.jpg JPG · 3024×4032 · 4.2 MB	2026.05.08 21:18	2 / 2	완료	⬇️🗑
 interview_recording.mp3 MP3 · 5분 22초 · 7.8 MB	2026.05.05 10:04	3 / 3	완료	⬇️🗑
 family_picnic_2026.mp4 MP4 · 1080p · 2분 14초 · 847 MB	방금 전	17 검출	처리 중 · 47%	👁
 vlog_episode_07.mp4 MP4 · 1080p · 8분 24초 · 1.4 GB	2026.04.28 15:22	23 / 22	부분 실패	🔄🗑
 2026_grocery_delivery.jpg JPG · 1920×1080 · 1.2 MB	2026.04.21	1 / 1	완료	⬇️🗑
 huge_video_file.mp4 MP4 · 4K · 45분 · 8.9 GB · 거부 · 입력 사양 초과	2026.04.15	—	실패	ℹ️

⏪

1

2

3

⏩

04

결과 확인 및 활용

처리된 결과물을 확인하고 안전하게 콘텐츠를 저장하거나 공유할 수 있도록 지원합니다.(글 수정 예정)

1

2

3

4

5

6

7

8

주요 내용과 동작 방식에 대한 설명

세부 설명

GARIM의 주요 기능이 실제로 어떤 흐름과 로직으로 동작하는지 세부적으로 설명합니다.

세부설명 | 이미지 개인정보 탐지

추후 이미지 넣을 예정

세부설명 | 영상 개인정보 탐지(영상)

추후 이미지 넣을 예정

세부설명 | 영상 개인정보 탐지(음성)

추후 이미지 넣을 예정

세부설명 | 개인정보 처리(이미지)

추후 이미지 넣을 예정

세부설명 | 개인정보 처리(영상)

추후 이미지 넣을 예정

1

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 진행 과정 내 문제점과 대응

주요 문제점 및 해결 방안

프로젝트를 진행하면서 발생했던 주요 문제점과 주요 문제점을 해결하기 위해 고민했던 과정, 결과적으로 도출한 해결방안에 대해서 기재하였습니다.

Major Issues

주요 문제점

추후 작업 예정

Solution Approach

해결 방안

추후 작업 예정

1

2

3

4

5

6

7

8

서비스 개선을 위한 방향

한계점 및 향후 계획

프로젝트 고도화를 위해서 앞으로의 내부적으로 진행한 자체 평가 의견과 프로젝트 진행 과정에서 발생했던 한계점, 마지막으로 GARIM 서비스 고도화를 위한 향후 계획에 대하여 작성하였습니다.

자체 평가 의견

추후 작업 예정

신
기
비

정확성이 조직 전체의 경쟁력으로 이어져
요.

서비스 개선을 위한 향후 계획

추후 작업 예정

신
기
비

정확성이 조직 전체의 경쟁력으로 이어져
요.

추후 수정 예정

개인 정보 도용
방지 및 독싱 위험
예방 엔진

- 🌐 github
- 🌐 github
- 🌐 github

- 🌐 github
- 🌐 github
- 🌐 github